

CADERNO DE PROVAS

REDES DE COMPUTADORES

EDITAL Nº 05/2014-REITORIA/IFRN
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E
TECNOLÓGICO
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

25 de maio de 2014

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

- ☒ Use apenas **caneta** esferográfica transparente com tinta nas cores **azul** ou **preta**.
- ☒ Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nessa capa.
- ☒ A prova terá **duração** máxima de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de Provas e para preencher a Folhas de Respostas.
- ☒ O **Caderno de Provas** somente poderá ser levado depois de **transcorridas 2 (duas) horas** do início da aplicação da prova.
- ☒ Confira, com máxima atenção, o Caderno de Provas, observando se o número de questões contidas está correto e se há defeito(s) de encadernação e/ou de impressão que dificultem a leitura.
- ☒ Confira, com máxima atenção, a Folha de Resposta, observando se seus dados (o nome do candidato, seu número de inscrição, a opção Matéria/Disciplina e o número do seu documento de identificação) estão corretos.
- ☒ Em havendo falhas no Caderno de Provas e/ou na Folha de Respostas, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
- ☒ A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:

PROVA ESCRITA	NÚMERO DE QUESTÕES	TOTAL DE PONTOS
PROVA OBJETIVA	50	100

- ☒ Para cada questão de múltipla escolha, há apenas **1 (uma) opção** de resposta correta.
- ☒ A Folha de Resposta não poderá ser dobrada, amassada ou danificada. Em hipótese alguma, a Folha de Resposta será substituída.
- ☒ Assine a Folha de Resposta nos espaços apropriados.
- ☒ Preencha a Folha de Resposta somente quando não mais pretender fazer modificações.
- ☒ Não ultrapasse o **limite dos círculos** na Folha de Respostas das questões de múltipla escolha.
- ☒ Ao retirar-se definitivamente da sala, **entregue a Folha de Respostas ao fiscal**.
- ☒ O Caderno de Provas somente poderá ser conduzido definitivamente da sala de provas depois de decorridas duas horas do início das provas.

NOME COMPLETO:

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

AS RESPOSTAS DESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER ASSINALADAS NA **FOLHA DE RESPOSTAS** DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

1. Cognição é o processo de conhecimento que envolve atenção, percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. A escola que atua numa abordagem cognitivista de ensino-aprendizagem deve ter como função
 - A) promover um ambiente desafiador favorável à motivação intrínseca do aluno.
 - B) criar condições para o desenvolvimento da autonomia do aluno.
 - C) oferecer condições para que o aluno possa aprender por si próprio.
 - D) reconhecer a prioridade psicológica da inteligência sobre a aprendizagem.

2. Na abordagem cognitivista do processo de ensino e aprendizagem, o conhecimento é concebido como uma construção contínua e essencialmente ativa em constante evolução. Nessa abordagem, a aquisição do conhecimento se dá por duas fases.

Assinale a opção que contém as duas fases de aquisição do conhecimento na abordagem cognitivista e suas respectivas características.

 - A) exógena - fase da constatação, da cópia, da repetição; e endógena - fase da compreensão das relações, das combinações.
 - B) concreta - fase que dura dos 7 aos 11 anos de idade em média; e abstrata – fase que considera leis gerais e se preocupa com o hipoteticamente possível e também com a realidade.
 - C) formal - fase do pensamento egocêntrico, intuitivo, mágico; e operacional – fase da capacidade de usar símbolos.
 - D) acomodação - fase das deduções lógicas com o apoio de objetos concretos; e centralização – fase da incapacidade para se centrar em mais de um aspecto da situação.

3. De acordo com a LDB (Lei nº 9.394/1996), a Educação Profissional Técnica de Nível Médio será desenvolvida nas formas:
 - A) *profissionalizante e formação inicial e continuada-FIC*, em cursos destinados a trabalhadores que estejam cursando o ensino médio.
 - B) *concomitante e interdisciplinar*, em cursos destinados a pessoas que tenham concluído o ensino fundamental.
 - C) *pluricurricular*, na modalidade presencial; e *subsequente*, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental.
 - D) *articulada com o ensino médio*; e *subsequente*, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio.

4. A Lei 9.394/1996 estabelece que a educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional,
- A) integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.
 - B) organiza-se em centros interestaduais de acordo com a demanda exigida do mercado de trabalho em diferentes modalidades de ensino.
 - C) proporciona ao educando uma habilitação profissional através de aplicação de testes vocacionais com base nas experiências adquiridas.
 - D) visa o preparo do indivíduo e da sociedade inspirada nos princípios de liberdade com prioridade na formação propedêutica.
5. Em relação às características do PROEJA, analise as assertivas a seguir e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

() Programa que integra a Educação Básica à Educação Profissional e destina-se à formação inicial e continuada de trabalhadores que tiveram seus estudos interrompidos na fase própria de escolaridade, conforme determina a legislação educacional brasileira.

() Programa que, observando as diretrizes curriculares nacionais e demais atos normativos, articula o ensino médio e a educação de jovens e adultos, cujo objetivo é atender à formação de trabalhadores necessária ao desenvolvimento científico e tecnológico do País.

() Programa que implica investigar, entre outros aspectos, as reais necessidades de aprendizagem dos alunos, a forma como produziram seus conhecimentos, suas lógicas, estratégias de resolver situações e enfrentar desafios.

() Programa que promove a superação do analfabetismo entre jovens com quinze anos ou mais, adultos e idosos, que visam a universalização do ensino fundamental e a superação das desigualdades sociais no Brasil.

A opção que indica a sequência correta é

- A) F, V, F, V.
- B) V, F, V, F.
- C) V, F, F, V.
- D) F, F, V, V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

6. Cada serviço/protocolo de aplicação em redes TCP/IP utiliza, por padrão, porta e protocolo de transporte específicos para conexão dos clientes nos servidores. As portas/protocolos de transporte padrões utilizados pelos serviços SSH, Telnet e SMTP são, respectivamente,
- A) 21/TCP, 22/TCP e 25/TCP.
 - B) 22/TCP, 23/TCP e 25/TCP.
 - C) 20/TCP, 21/TCP e 22/TCP.
 - D) 23/TCP, 25/TCP e 26/TCP.
7. Alguns protocolos de aplicação utilizam, para o transporte de mensagens, tanto o protocolo UDP como o protocolo TCP, dependendo da operação realizada entre cliente e servidor. As portas utilizadas, por padrão, pelo protocolo DNS, para consultas (*queries*) e transferências de arquivos de zona, são, respectivamente,
- A) 53/UDP e 53/TCP.
 - B) 21/UDP e 21/TCP.
 - C) 79/UDP e 79/TCP.
 - D) 111/UDP e 111/TCP.
8. Em servidores FTP, configurados para funcionar em modo passivo ou ativo, a porta 21/TCP é utilizada, por padrão, no lado do servidor para
- A) conexão e controle (troca de comandos e respostas entre cliente e servidor).
 - B) transferência de dados (arquivos trocados entre cliente e servidor).
 - C) envio de dados encriptados (troca de informações sensíveis protegidas por criptografia).
 - D) resolução de nomes (conversão de nomes em endereços IP).
9. Uma extensão, definida nas RFCs 2045 e 2056, foi incorporada ao protocolo SMTP, para permitir, dentre outras novas funcionalidades, a incorporação de anexos às mensagens de correio eletrônico e a escrita de *e-mails* no formato HTML. Essas informações dizem respeito à extensão
- A) MIME.
 - B) POP3.
 - C) IMAP.
 - D) SMTPS.
10. Dentre os tipos de *firewalls* disponíveis, os *proxies* de serviços diferenciam-se dos *firewalls* tradicionais (filtros de pacotes) principalmente por atuarem, também, na camada de
- A) transporte.
 - B) rede.
 - C) enlace.
 - D) aplicação.

11. Analise as afirmações a seguir sobre o serviço de *proxy* reverso.

- I. Um *proxy* reverso se diferencia de um *proxy* convencional, porque o primeiro faz uso de IP com registro PTR válido.
- II. Um cenário comum para um *proxy* reverso é o seu posicionamento como *front-end* para o servidor *web*, permitindo a diminuição no tempo de resposta a requisições.
- III. O uso de um *proxy* reverso tem como consequência a diminuição da carga gerada pelas requisições a um servidor.
- IV. O *proxy* reverso não pode ser utilizado como *front-end* para um conjunto de servidores, devendo sempre estar recebendo e encaminhando requisições direcionadas a apenas um servidor.

Estão corretas as afirmativas

- A) II e IV.
- B) I e IV.
- C) I e III.
- D) II e III.

12. Analise as afirmativas a seguir a respeito de serviços de acesso e terminal remoto em ambiente Windows Server.

- I. O uso de *port-forward* permite que vários servidores RDP sejam acessíveis, mesmo utilizando um roteador implementando NAT 1:N com um único endereço IPv4 público.
- II. O Remote Desktop Services é a evolução do Terminal Services.
- III. O protocolo RDP ainda não dá suporte ao protocolo IPv6.
- IV. A porta padrão utilizada pelo Remote Desktop Services é a UDP 3389.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II.
- B) III e IV.
- C) II e IV.
- D) I e III.

13. Analise as afirmativas a seguir a respeito do protocolo/serviço DNS.

- I. Um servidor POP3 depende diretamente de um registro MX para que seja localizado por outros servidores de *e-mail*.
- II. A consulta DNS é realizada obrigatoriamente na porta UDP 53.
- III. A transferência de zona utiliza uma conexão TCP na porta 53.
- IV. Tanto *nslookup* quanto *dig* são binários de clientes DNS de linha de comando.

Estão corretas as afirmativas

- A) II e III.
- B) I e IV.
- C) III e IV.
- D) I e II.

14. Analise as afirmativas a seguir sobre a autenticação de usuários no GNU/Linux.

- I. Uma função *hash* é uma função matemática *one-way*.
- II. O *salt* é uma cadeia de *bytes* utilizada, para evitar que duas senhas diferentes possam resultar na mesma saída de um algoritmo de *hash*.
- III. É fundamental controlar o acesso ao arquivo */etc/shadow*, pois as senhas armazenadas nesse arquivo estão em *plain text*.
- IV. A criptografia simétrica por chave secreta compartilhada não é muito utilizada para armazenar senhas, pois a descoberta da chave secreta implica no comprometimento dessas senhas.

Estão corretas as afirmativas

- A) II e IV.
- B) II e III.
- C) I e III.
- D) I e IV.

15. Analise as afirmativas a seguir a respeito de usuários no GNU/Linux.

- I. Um usuário pode fazer parte de mais de um grupo primário.
- II. O comando *getent passwd* pode ser utilizado para listar os usuários do sistema.
- III. É possível criar usuários no GNU/Linux sem um *shell* interativo associado.
- IV. Um usuário pode fazer parte de apenas um grupo secundário.

Estão corretas as afirmativas

- A) III e IV.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I e II.

16. Analise as afirmativas a seguir a respeito do compartilhamento de recursos na rede.

- I. Uma estação Windows é incapaz de acessar um compartilhamento SMB em um servidor GNU/Linux executando o pacote SAMBA.
- II. O compartilhamento de arquivos em uma estação Windows depende da pilha IPv4 habilitada para funcionar.
- III. O compartilhamento de pastas em uma estação Windows é bloqueado, por padrão, caso esteja conectada a uma rede com perfil público.
- IV. Uma estação Windows, que esteja com a pilha IPv6 habilitada e a pilha IPv4 desabilitada, depende de um servidor DHCPv6 para autoconfigurar o servidor DNS a ser utilizado.

Estão corretas as afirmativas

- A) III e IV.
- B) II e IV.
- C) I e III.
- D) I e II.

17. Ao monitorar os *bytes* trafegados de uma máquina interligada a outra com um cabo *cross*, o usuário notou que, ao transferir um arquivo de 1 *megabyte* de tamanho entre as máquinas, foi transferido um pouco mais e não exatamente 1 *megabyte*. Isso se deve ao
- A) *driver* errado da placa de rede.
 - B) *overhead* gerado pelos protocolos de rede usados.
 - C) disco fragmentado na máquina de destino.
 - D) sistema operacional desatualizado.
18. A unidade de dados que um Hub (Repetidor) trabalha é chamada de
- A) segmento.
 - B) quadro.
 - C) pacote.
 - D) *bit*.
19. Em uma topologia física estrela, os dispositivos de rede estão conectados fisicamente a um concentrador. Utilizando um Hub como concentrador, a topologia lógica dessa rede será
- A) estrela.
 - B) barramento.
 - C) árvore.
 - D) anel.
20. Com relação à pilha de protocolos TCP/IP, é correto afirmar que
- A) o roteamento trabalha com segmentos.
 - B) o recurso de janela deslizante (*sliding window*) é usado somente pelo protocolo UDP.
 - C) uma interface de rede pode ter vários endereços IP atribuídos.
 - D) uma rede IP só pode ter um único roteador, para evitar conflito de rotas.
21. Em um mesmo domínio de *broadcast*, há um ativo de rede que deve ser utilizado para evitar colisões. Trata-se do ativo
- A) *modem*.
 - B) *hub*.
 - C) *switch*.
 - D) roteador.
22. O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) recomenda a provedores de acesso que façam a gerência mais atenciosa da porta 25 e que se configure a porta 587 para o envio de mensagens. Essa medida é recomendada para
- A) reduzir o envio de *spams* no Brasil.
 - B) obrigar os servidores de correio eletrônico a utilizar antivírus em todas as mensagens.
 - C) evitar técnicas de roubo de informações entre as mensagens.
 - D) evitar invasões aos servidores brasileiros.

23. O SNMP é um protocolo da camada de
- A) transporte do modelo TCP/IP.
 - B) rede do modelo TCP/IP.
 - C) apresentação do modelo TCP/IP.
 - D) aplicação do modelo TCP/IP.
24. O endereço de *broadcast* da rede a qual pertence o *host* de endereço IP 10.10.10.10/255.255.255.192 é
- A) 10.10.10.31.
 - B) 10.10.10.63.
 - C) 10.10.10.127.
 - D) 10.10.10.255.
25. Ao solicitar um objeto ao servidor Web, um navegador recebeu, como resposta à sua requisição, o código de mensagem HTTP 304. Isso significa que
- A) o objeto requisitado foi movido do local onde originalmente estava hospedado.
 - B) a requisição foi bem sucedida e que o objeto requisitado está sendo enviado junto com a mensagem.
 - C) a versão do HTTP informada pelo cliente não é suportada pelo servidor.
 - D) o objeto requisitado é o mesmo que o navegador já tem em *cache*.
26. Há um tipo de criptografia na qual origem e destino compartilham uma única chave, tornando essa criptografia computacionalmente mais eficiente, como por exemplo o algoritmo DES (Data Encryption Standard). Trata-se da criptografia
- A) assimétrica.
 - B) quântica.
 - C) simétrica.
 - D) híbrida.
27. Analise as afirmativas a seguir sobre o funcionamento dos equipamentos adequados à proposta de norma IEEE 802.11ac *draft*.
- I. Deverão dar suporte a canais com largura de banda de pelo menos 80MHz.
 - II. Preveem a utilização da faixa de frequência de 5GHz.
 - III. Irão utilizar canais de 40MHz de forma opcional.
 - IV. Suportarão um único *stream* de transmissão.
- Estão corretas as afirmativas
- A) III e IV.
 - B) I e IV.
 - C) II e III.
 - D) I e II.

28. Sobre assinatura digital, analise as afirmativas a seguir.

- I. O PKI (*Public Key Infrastructure*) é uma das técnicas disponíveis para gerar documentos digitais com validade legal. Outros métodos de assinatura digital estão em uso e a tecnologia continua evoluindo e apresentando alternativas à PKI.
- II. A utilização de soluções de autenticação baseadas no uso de assinatura digital é prova inegável de que uma mensagem veio realmente do emissor, mesmo sem o uso de autoridades certificadoras para impedir o não-repúdio.
- III. O uso típico da assinatura digital envolve dois processos criptográficos distintos: a geração do *hash* na origem (criptação da mensagem) e a conferência do *hash* no destino (descriptação da mensagem).
- IV. O uso de assinatura digital é um método de autenticação de informações digitais tipicamente tratado como análogo à assinatura física em papel. Embora existam analogias, há diferenças importantes entre a assinatura digital e a física.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.

29. Sobre os sistemas de detecção de intrusões baseados em redes (NIDS), analise as afirmativas a seguir.

- I. Os sistemas funcionam a partir do uso de um ou mais sensores analisando e buscando detectar incidentes na rede, como ataques a *hosts* ou à própria rede.
- II. Os sistemas capturam dados em modo passivo através de uma técnica conhecida como *sniffing*, ou seja, a alteração do funcionamento da interface de rede para o modo “promíscuo”.
- III. Os sistemas têm como principal característica a utilização de uma base de assinaturas de ataques que são comparadas ao tráfego de rede capturado na busca de identificação de incidentes.
- IV. Os sistemas necessitam estar conectados a uma porta de monitoramento/espelhamento de um *hub* ou *switch*, para possibilitar a captura de pacotes de todas as portas do dispositivo.

Estão corretas as afirmativas

- A) II e III.
- B) I e II.
- C) I e IV.
- D) III e IV.

30. Dentro da pilha de protocolos, há um protocolo que possui os campos porta de origem e porta de destino em seu cabeçalho. Trata-se do protocolo

- A) IP do IPv4.
- B) ARP.
- C) IP do IPv6.
- D) TCP.

31. A respeito do protocolo HTTP, analise as afirmativas a seguir.

- I. A especificação do *host*, em uma requisição HTTP, é um dos mecanismos mais populares para que um único servidor HTTP seja capaz de responder requisições por diferentes *websites*.
- II. O protocolo HTTP implementa sessões e, portanto, é considerado um protocolo *statefull*.
- III. A versão 1.0 foi a primeira versão proposta para o protocolo HTTP.
- IV. A mensagem de retorno 410 indica que o recurso solicitado foi permanentemente removido de um servidor HTTP.

Estão corretas as afirmativas

- A) III e IV.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I e II.

32. Analise as afirmativas a seguir a respeito do protocolo HTTP.

- I. A RFC 2616 especifica o Hypertext Transfer Protocol versão 1.1.
- II. O protocolo HTTP 1.1 prevê alguns mecanismos para utilização de *proxies*.
- III. A versão do protocolo HTTP mais utilizada nos *browsers* atuais é a versão 2.0.
- IV. A requisição do tipo “GET” é mais segura que a requisição do tipo “POST”, pois prevê mecanismos para garantia de confidencialidade da troca de mensagens.

Estão corretas as afirmativas

- A) III e IV.
- B) II e IV.
- C) I e III.
- D) I e II.

33. Analise as afirmativas a seguir a respeito do protocolo/serviço DNS.

- I. Um servidor com autoridade sobre uma zona é um servidor DNS com um registro SOA associado.
- II. A transferência de zona é o principal mecanismo de sincronismo entre servidores DNS com zonas do tipo “Mestre” e “Escravo”.
- III. A consulta ao registro PTR não pode ser usada como forma de aumentar o nível de autenticidade de um servidor SMTP.
- IV. O registro utilizado para associações de nomes de domínio a endereços IPv6 é o registro A.

Estão corretas as afirmativas

- A) III e IV.
- B) I e II.
- C) I e III.
- D) II e IV.

34. Analise as afirmativas a seguir sobre o roteamento IPv4/IPv6.

- I. Em uma tabela de roteamento estático, o uso da rota do *gateway* padrão é considerado um último recurso, ou seja, é utilizada quando não há outras rotas disponíveis para o destino.
- II. Em uma tabela de roteamento estático, é possível se definir mais uma rota de último recurso (*last resort*).
- III. Em uma tabela de roteamento estático, a ordem em que as rotas possíveis são listadas é mais importante que o custo individual de cada uma dessas rotas.
- IV. Em uma estação Windows Vista, é possível a criação de novas rotas para a tabela de roteamento estático, entretanto não é possível remover as rotas para o *gateway* padrão.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II.
- B) III e IV.
- C) I e IV.
- D) II e III.

35. O padrão ISO/OSI é definido pela especificação ISO/IEC 7498-1. Por esse padrão, a camada responsável pela função de mapear os endereços de rede com os endereços de enlace é

- A) a camada física.
- B) a camada de sessão.
- C) a camada de transporte.
- D) a camada de rede.

36. A NBR 14565 define o procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada. Essa norma define que as tomadas de telecomunicações devem ter

- A) o Ponto de Telecomunicações (PT) que as alimentam e o Patch Panel (PP) onde está interligada.
- B) o Armário de Telecomunicações (AT), onde estão ligadas, e a tensão de trabalho (V) da tomada.
- C) o tipo de cabo utilizado e o trecho de cabo primário que os interliga.
- D) o cabo que as alimentam e o pavimento do prédio no qual se encontram.

37. Um administrador de rede, após solicitar uma faixa de endereço IP, para utilização em seu setor, recebeu a rede IPv6 2001:db8::/32. Para atendimento adequado à sua demanda, dividiu essa rede em 2 sub-redes de mesmo tamanho. Os endereços de rede de cada uma das sub-redes resultantes são

- A) 2001:db8::/33 e 2001:db8:0001::/33
- B) 2001:db8::/33 e 2001:db8:ffff::/33
- C) 2001:db8::/33 e 2001:db8:0000::/33
- D) 2001:db8::/33 e 2001:db8:8000::/33

38. Sobre o mecanismo de tradução de endereços de rede NAT 1:N, conhecido como mascaramento (*masquerade*), analise as afirmativas a seguir.

- I. O Mascaramento é uma técnica de NAT utilizada, para permitir que *hosts* com endereçamento privado possam navegar em redes públicas.
- II. O Mascaramento é considerado como um mecanismo de proteção de acesso direto de redes externas a *hosts* de redes internas.
- III. O Mascaramento é utilizado para mapear um endereço público (externo) para um endereço privado (interno), sem interferir no funcionamento dos demais *hosts* da rede interna.
- IV. O Mascaramento é responsável pelo mapeamento de portas de máquinas da rede externa para portas de máquinas da rede interna.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) III e IV.

39. O NAPT (Network Address Port Translation) é uma modalidade de NAT que apresenta como principal característica o mapeamento

- A) de portas de *hosts* externos, como servidores de aplicação localizados na Internet, para portas de *hosts* de redes internas.
- B) de portas específicas de *switches* gerenciáveis para servidores de aplicação internos com grande volume de acesso.
- C) de portas externas do roteador responsável pelo NAT para portas de *hosts* de redes internas.
- D) de portas específicas de *hubs* para servidores de aplicação internos com grande volume de acesso.

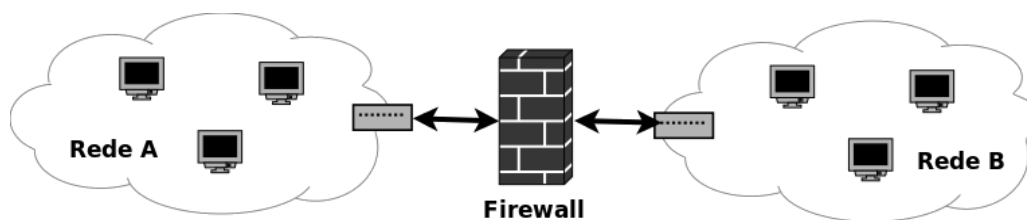
40. Analise o trecho de um arquivo de *logs* gerado pelo Snort IDS apresentado a seguir.

```
10/01-16:23:21.105201 192.168.100.4:2056 -> 192.168.100.254:21
TCP TTL:64 TOS:0x10 ID:16221 IpLen:20 DgmLen:56 DF
***AP*** Seq 0xE41CAAFB Ack: 0x6F19F37D Win: 0x4470 TcpLen:20
55 53 45 52 20 61 6E 6F 6E 79 6D 6F 75 73 0D 0A USER anonymous ...
```

Com base no trecho apresentado, é correto afirmar que o alerta gerado pelo Snort IDS representa um registro de acesso feito

- A) a um servidor IRC a partir de um *proxy* anônimo.
- B) a um servidor SMTP com o usuário (de *e-mail*) "*anonymous*".
- C) a um servidor SSH utilizando uma sessão sem *login*/senha (anônima).
- D) a um servidor FTP com o usuário "*anonymous*".

41. Analise a rede apresentada a seguir.



Fonte: Funcern, 2014

Considerando que:

- O Firewall utiliza o *software* Linux/Netfilter/Iptables, para realizar a filtragem de pacotes entre as redes.
- A Rede A tem endereçamento 192.168.0.0/24.
- A Rede B tem endereçamento 192.168.1.0/24.

O Firewall realizava simplesmente o repasse de pacote entre as redes, registrando em *logs* tudo o que passava, utilizando o *script* a seguir.

```
iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.1.0/24 -j LOG --log-prefix 'Rede A > Rede B'
iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.0.0/24 -j LOG --log-prefix 'Rede B > Rede A'
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -j DROP
```

O administrador recebeu a solicitação de bloquear o acesso apenas da máquina 192.168.0.10 a todas as máquinas da Rede B. Conforme a solicitação feita ao administrador, a linha de comando que deve ser executada para realizar o bloqueio imediato é

- A) `iptables -A FORWARD -d 192.168.0.10 -s 192.168.0.0/24 -j DROP`
- B) `iptables -A FORWARD -s 192.168.0.10 -d 192.168.1.0/24 -j DROP`
- C) `iptables -I FORWARD -d 192.168.0.10 -s 192.168.0.0/24 -j DROP`
- D) `iptables -I FORWARD -s 192.168.0.10 -d 192.168.1.0/24 -j DROP`

42. Sobre o Active Directory Domain Services, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Active Directory é um serviço de diretório que utiliza o protocolo LDAP, opcionalmente com o uso do serviço DNS.
- II. Uma GPO vinculada a uma OU é capaz de desativar a avaliação de um filtro WMI.
- III. Um filtro WMI pode impedir que uma GPO seja aplicada a um objeto.
- IV. Um filtro WMI consiste em uma consulta que utiliza a linguagem WMI Query Language (WQL) e que pode ser avaliada como positiva ou negativa.

Estão corretas as afirmativas

- A) II e III.
- B) I e IV.
- C) I e II.
- D) III e IV.

43. Com relação ao IEEE 802.11, analise as afirmativas a seguir.

- I. A norma 802.11a prevê a utilização das modulações DSSS, FHSS e OFDM.
- II. A modulação 256QAM é utilizada na subportadora da OFDM no 802.11a.
- III. O padrão 802.11a funciona necessariamente na faixa de frequência de 5 GHz.
- IV. O padrão 802.11a foi a primeira norma do conjunto IEEE 802.11 para redes sem fio a dar suporte a um *throughput* máximo de 54 Mbps.

Estão corretas as afirmativas

- A) II e IV.
- B) III e IV.
- C) I e III.
- D) I e II.

44. Analise as afirmativas a seguir a respeito do endereçamento do protocolo IPv6.

- I. Um endereço IPv6 dispensa o uso de NAT no *gateway*, pois o NAT é realizado em qualquer *host*.
- II. `::1` é um endereço IPv6 válido.
- III. Um endereço IPv6 *stateless* é um endereço gerado pelo uso do protocolo de autoconfiguração de endereço de rede.
- IV. Um servidor DHCPv6 *stateless* informa o endereço IPv6 a ser utilizado por um *host*, mas não garante a sua reserva.

Estão corretas as afirmativas

- A) II e IV.
- B) II e III.
- C) I e IV.
- D) I e III.

45. Analise as afirmativas a seguir a respeito do IPv6.

- I. Um endereço IPv6 com escopo *unique local* não é globalmente roteável, mas é único dentro de uma organização e possui uma alta probabilidade de ser globalmente único.
- II. As mensagens do tipo Router Advertisement do protocolo NDP podem ser utilizadas para enviar a lista de servidores DNS a ser utilizada pelas estações, quando estas estiverem se autoconfigurando.
- III. Um endereço IPv6 com escopo global precisa necessariamente ser um endereço *statefull*.
- IV. As mensagens do tipo Payload Length Exceeded (PLE) do protocolo NDP podem ser utilizadas para envio de lista de servidores DNS a ser utilizada pelas estações, quando estas estiverem se autoconfigurando.

Estão corretas as afirmativas

- A) III e IV.
- B) I e IV.
- C) I e II.
- D) II e III.

46. Sobre o roteamento IPv4/IPv6, analise as afirmativas a seguir.

- I. Caso um *host* possua ambas as pilhas IPv4 e IPv6 habilitadas, caberá ao sistema operacional definir qual pilha terá prioridade.
- II. No momento em que um pacote é montado para transmissão pela pilha de rede do sistema operacional, a definição do endereço IPv6, a ser utilizado como endereço de origem, considerará o escopo desse endereço.
- III. Caso um *host* possua ambas as pilhas IPv4 e IPv6 habilitadas, a pilha IPv6 terá prioridade, de acordo com a RFC 6106.
- IV. Em um ambiente de pilha *dual-stack* IPv4/IPv6, as consultas DNS realizadas de forma automática pelo sistema operacional dará preferência a consultas a registros AAAA, de acordo com a RFC 6106.

Estão corretas as afirmativas

- A) III e IV.
- B) II e IV.
- C) I e II.
- D) I e III.

47. Definido pela RFC 793, o TCP (Transmission Control Protocol) é um protocolo utilizado quando se quer confiabilidade na entrega dos dados. Um procedimento chamado de Three-way Handshake é realizado para iniciar a conexão, no qual mensagens de controle (SYN, ACK) são trocadas antes do estabelecimento de fato da conexão. O estado da conexão que representa a espera pelo reconhecimento do pedido de encerramento da conexão enviada à estação remota é

- A) CLOSING.
- B) FIN-WAIT-1.
- C) LAST-ACK.
- D) FIN-WAIT-2.

48. O Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) é um protocolo para configuração dinâmica de dispositivos em uma rede TCP/IP. A mensagem DHCPDECLINE é enviada pelo

- A) cliente para o servidor, indicando que o endereço IP recebido já está em uso.
- B) cliente para o servidor, informando que está saindo da rede e cancelando o tempo de cessão (*lease time*) do endereço IP recebido.
- C) servidor para o cliente, informando que o tempo de cessão (*lease time*) está expirado.
- D) servidor para o cliente, em resposta ao DHCPDISCOVER, informando que não tem mais endereços IP para distribuir.

49. A correta configuração do serviço de resolução de nomes (DNS) é primordial para o bom funcionamento dos serviços de correio eletrônico. Atualmente, é muito comum a configuração de zonas DNS sem o registro MX. Assinale a opção que descreve corretamente os procedimentos que o protocolo SMTP utiliza para encontrar o servidor de correio eletrônico.
- A) Uma vez que o servidor SMTP identifica o domínio de destino, ele resolve o IP que responde por esse domínio. Após a resolução, ele procura pelos registros MX. Se o resultado da consulta por registros MX for vazio, ele utiliza o endereço IP do registro NS do domínio como um registro.
 - B) Uma vez que o servidor SMTP identifica o domínio de destino, ele resolve o IP que responde por esse domínio. Após a resolução, ele procura pelos registros MX. Se o resultado da consulta por registros MX for vazio, o endereço IP que responde pelo domínio é utilizado como um registro MX implícito de prioridade 0.
 - C) Uma vez que o servidor SMTP identifica o domínio de destino, ele resolve o IP que responde por esse domínio. Após a resolução, ele procura pelos registros MX. Se o resultado da consulta por registros MX for vazio, ele retorna um erro e a mensagem volta para a fila de envio para ser reprocessada novamente.
 - D) Uma vez que o servidor SMTP identifica o domínio de destino, ele resolve o IP que responde por esse domínio. Após a resolução, ele procura pelos registros MX. Se o resultado da consulta por registros MX for vazio, ele retorna um erro e a mensagem volta para o remetente com erro de envio.
50. A RFC 1757 define o padrão RMON de gerenciamento. Com relação ao controle dos dispositivos RMON, é correto afirmar que
- A) as tabelas de dados, por sua vez, são do tipo leitura e escrita.
 - B) as tabelas de controle são, por natureza, somente do tipo leitura.
 - C) as tabelas de dados, por sua vez, são somente do tipo escrita.
 - D) as tabelas de controle são, por natureza, do tipo leitura e escrita.